Frequenze, Indici di Posizione e di Variabilità

Test per le organizzazioni

Ottavia M. Epifania
ottavia.epifania@unipd.it
Margherita Calderan
margherita.calderan@unipd.it

Università di Padova

03/2026

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Statistica descrittiva e inferenziale

- **Statistica descrittiva**
  - Riassume, descrive, esplora i dati osservati
  - Prima fase nella valutazione delle proprietà psicometriche di uno strumento
- **Statistica inferenziale**
  - Usa i dati di un **campione** per fare inferenze sulla **popolazione**
  - Confronti tra gruppi, valutazione di interventi, validazione di test

- È utile per controllare, descrivere ed esplorare i dati
- Serve a riassumere i dati attraverso indici statistici, tabelle e grafici
- **Non esiste una buona analisi statistica, senza una buona analisi descrittiva**

- **Distribuzione di frequenza e grafici**
- **Indici di tendenza centrale/indici di posizione**
- **Indici di variabilità**

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Dati

Il dataset sintetico contiene dati individuali relativi a dipendenti di un'azienda e viene utilizzato per modellare il rischio di burnout e analizzare i fattori associati al benessere lavorativo. Come prima cosa vogliamo esplorare la distribuzione di livelli di stess (variabile `StressLevel`)

fonte dati

```r
# Pulisco lo spazio di lavoro
rm(list = ls())

# imposto working directory
# setwd(....)

# carico pacchetti
library(dplyr)
library(readr)

# carico dataset
burnout = read_csv("data/burnout.csv")
```

Warning

Prima di caricare i pacchetti attraveso il comando `library()`, è necessario installarli: vedi script pkg.R

Visualizzo la struttura:

```r
str(burnout)
```

```
spc_tbl_ [2,000 x 10] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Name             : chr [1:2000] "Max Ivanov" "Max Wang" "Nina
 $ Age              : num [1:2000] 32 40 33 35 59 45 31 39 24 22
 $ Gender           : chr [1:2000] "Male" "Female" "Female" "Fema
 $ JobRole          : chr [1:2000] "Analyst" "Engineer" "Enginee
 $ Experience       : num [1:2000] 3 9 2 6 8 11 5 17 0 1 ...
 $ WorkHoursPerWeek : num [1:2000] 60 47 44 44 38 44 70 31 63 30
 $ RemoteRatio      : num [1:2000] 21 67 20 70 46 90 30 53 35 5
 $ SatisfactionLevel: num [1:2000] 4.4 2.09 2.58 3.23 4.41 4.31 2
 $ StressLevel      : num [1:2000] 1 2 3 8 1 7 3 4 5 5 ...
 $ Burnout          : num [1:2000] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
```

Sebbene `StressLevel` sia una variabile quantitativa discreta su scala 1–10, il manager dell'azienda ha richiesto di descriverla assumendola variabile categoriale ordinale.

```
str(burnout$StressLevel)
```

```
 num [1:2000] 1 2 3 8 1 7 3 4 5 5 ...
```

In particolare, i livelli di stress sono stati categorizzati in tre fasce: **basso** (1–2), **moderato** (3–4), **alto** (5–7), e **severo** (8–10). A tale scopo, creiamo una nuova variabile che rappresenta una versione categorizzata di `StressLevel`.

```
# creo la variabile StressLevel
StressCat = case_when(
  burnout$StressLevel <= 2 ~ "basso",
  burnout$StressLevel  >= 3 & burnout$StressLevel  <= 4 ~ "moderato",
  burnout$StressLevel  >= 5 & burnout$StressLevel  <= 7 ~ "alto",
  burnout$StressLevel  >= 8 ~ "severo" )

str(StressCat)
```

```
 chr [1:2000] "basso" "basso" "moderato" "severo" "basso" "alto"
```

Così come esiste il comando `factor`, possiamo utilizzare il comando `ordered` per definire una variabile categoriale ordinale.

```
StressCat = ordered(StressCat,
           levels=c("basso","moderato","alto","severo"))
# attraverso l'argomento levels specifichiamo l'ORDINE dei livelli/categorie
str(StressCat)
```

```
 Ord.factor w/ 4 levels "basso"<"moderato"<..: 1 1 2 4 1 3 2 2 3
```

```
#Aggiugo la nuova variabile al dataset
burnout$StressCat = StressCat
```

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Notazioni fondamentali

- Sia X la variabile `StressCat`
- Sia Xi la categoria/livello $i-$esima di X, dove $i = 1 \dots 4$
- Sia n il totale delle unità statistiche ($n = 2000$)

Le frequenze assolute semplici

La frequenza assoluta semplice di una categoria è il **numero naturale di unità statistiche** che presentano tale categoria.
Se vogliamo calcolare le frequenze assolute semplici per ogni categoria/livello, possiamo utilizzare la funzione `table()`

```
table(burnout$StressCat) # nome_dataframe$nome_variabile
```

```
   basso moderato     alto   severo
     419      399      584      598
```

Le frequenze assolute cumulate

La frequenza assoluta cumulata di una categoria/livello è la **somma** delle **frequenze assolute semplici** delle categorie precedenti alla categoria data più la frequenza assoluta semplice della categoria data.
Attraverso la funzione `cumsum()` possiamo calcolare la somma cumulata, in questo caso le frequenze assolute cumulate

```
table(burnout$StressCat)
```

```
   basso moderato     alto   severo
     419      399      584      598
```

```
cumsum(table(burnout$StressCat))
```

```
   basso moderato     alto   severo
     419      818     1402     2000
```

Le frequenze relative semplici

La frequenza relativa semplice è data dal rapporto tra la **frequenza assoluta semplice di tale categoria** e **il numero totale** di unità statistiche osservate
Qual'è il numero totale di unità statistiche?

```
nrow(burnout) #numero righe dataframe
```

```
[1] 2000
```

```
length(burnout$StressCat) # lunghezza della variabile
```

```
[1] 2000
```

```
n = nrow(burnout) #oggetto n = numero unità stat
```

Qual'è frequenza relativa semplice associata alle categorie/livelli?

```
table(burnout$StressCat)/n
```

```
   basso moderato     alto   severo
  0.2095   0.1995   0.2920   0.2990
```

Una frequenza relativa semplice varia sempre tra 0 e 1.

Le frequenze relative cumulate

La frequenza relativa cumulata di una categoria è la **somma delle frequenze relative semplice** delle categorie precedenti alla categoria data più la frequenza relativa semplice della categoria data.
Come prima, attraverso la funzione `cumsum()`, possiamo calcolare le frequenze relative **cumulate**

```
cumsum(table(burnout$StressCat)/n)
```

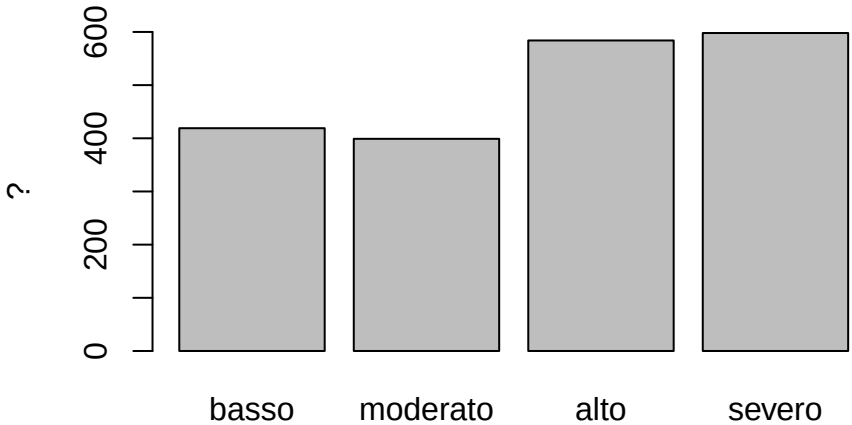
```
   basso moderato     alto   severo
  0.2095   0.4090   0.7010   1.0000
```

Ad esempio, $P_2 = 0.409$, indica che ~40% rispondenti ha riportato un grado di stress inferiore o uguale a moderato.
Una frequenza relativa cumulata varia sempre tra 0 e 1.

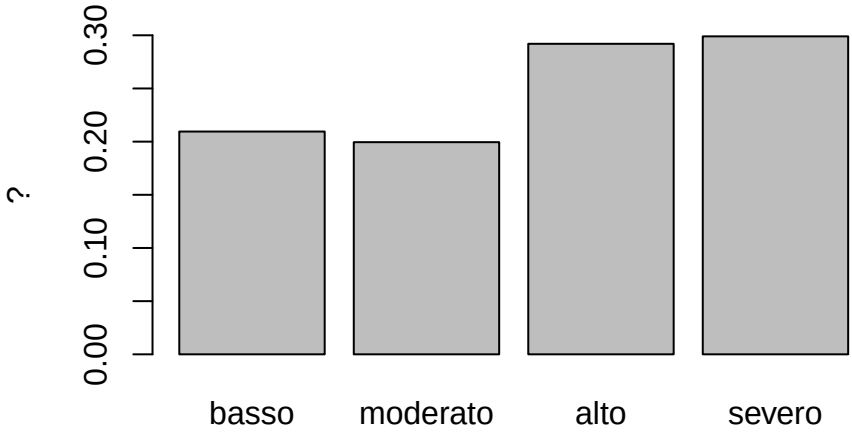
Indice i	Categoria	Xi	fi	Fi	pi	Pi
1	basso	1	419	419	0.2095	0.2095
2	moderato	2	399	818	0.1995	0.4090
3	alto	3	584	1402	0.2920	0.7010
4	severo	4	598	2000	0.2990	1.0000

Visualizzazione

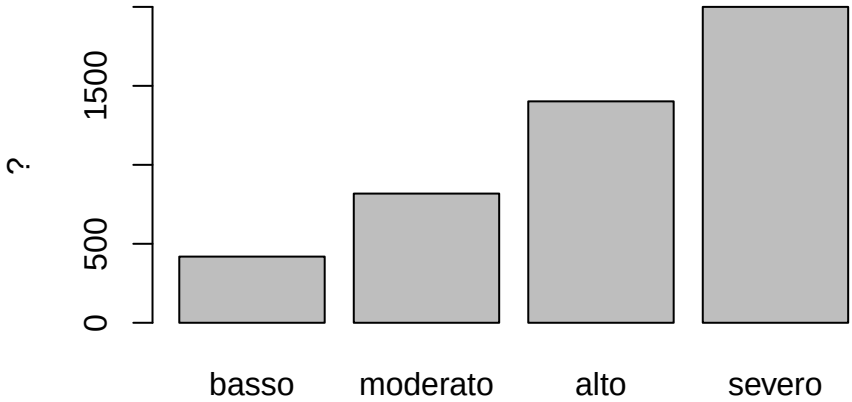
```r
barplot(table(burnout$StressCat), ylab="?",
        xlab=" ",ylim =c(0,600)) # diagramma a barre
```



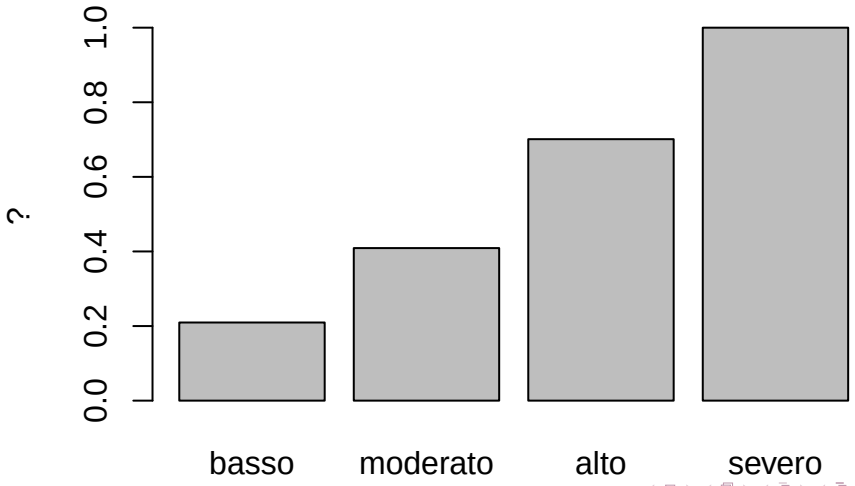
```r
barplot(table(burnout$StressCat)/n, ylab="?",
        xlab=" ", ylim =c(0,.3)) # diagramma a barre
```



```r
barplot(cumsum(table(burnout$StressCat)), ylab="?",
        xlab=" ") # diagramma a barre
```



```r
barplot(cumsum(table(burnout$StressCat))/n, ylab="?",
        xlab=" ") # diagramma a barre
```



1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Indici di tendenza centrale

Un indice di tendenza centrale è un valore che descrive e riassume il centro di una distribuzione di dati.

Indice	Variabile nominale	Variabile ordinale	Variabile quantitativa
Moda	SI	SI	SI
Mediana	NO	SI	SI
Media	NO	NO	SI

La moda

La moda di una distribuzione di dati rilevati sulla variabile X, è la categoria che si presenta con la massima frequenza.

Ad esempio, rispetto ai dati relativi ai livelli di stress, la moda è ....

```
table(burnout$StressCat)
```

```
   basso moderato     alto   severo
     419      399      584      598
```

La mediana

- La mediana di una distribuzione di dati ordinati rilevati sulla variabile X, è il dato che occupa la posizione centrale rispetto alla distribuzione dei dati.

Calcolo della mediana

Si individua la prima frequenza cumulata maggiore o uguale della posizione cercata:

```
n = nrow(burnout); n
```

```
[1] 2000
```

```
# Qual'è la posizione centrale?
i = (n+1)/2
i
```

```
[1] 1000.5
```

```
# calcolo frequenza cumulata
cumsum(table(burnout$StressCat))
```

```
   basso moderato     alto   severo
     419      818     1402     2000
```

Calcolo della mediana

Attraverso la funzione `sort` si possono riordinare gli elementi di un vettore (nel nostro caso la variabile `StressCat`)

```
StressCatOrd = sort(burnout$StressCat)

# visualizzo i primi elementi variabile ordinata
head(StressCatOrd, n = 6)
```

```
[1] basso basso basso basso basso basso
Levels: basso < moderato < alto < severo
```

```
# prima
head(burnout$StressCat, n = 6)
```

```
[1] basso    basso    moderato severo   basso    alto
Levels: basso < moderato < alto < severo
```

Calcolo della mediana: caso n pari

Nel caso di n dispari, la mediana sarà semplicemente il valore che sta al centro. Nel caso invece di n pari, possiamo trovare le posizioni tra cui si trova la mediana:

- inferiore $\frac{n}{2}$
- superiore $\frac{n}{2} + 1$

```
StressCatOrd[n/2] # i_inf = n/2
```

```
[1] alto
Levels: basso < moderato < alto < severo
```

```
StressCatOrd[(n/2) + 1] # i_sup = (n/2) + 1
```

```
[1] alto
Levels: basso < moderato < alto < severo
```

La media aritmetica

La media aritmetica di una distribuzione di dati rilevati sulla variabile X, è data dalla somma dei dati divisa per il numero di unità statistiche.

In questo caso possiamo calcolare la media dei livelli di Stress in quanto variabile quantitativa:

```
str(burnout$StressLevel)
```

```
 num [1:2000] 1 2 3 8 1 7 3 4 5 5 ...
```

Calcolo della media :

```r
# numero di unità
n = length(burnout$StressLevel)

# sommo tutti gli elementi e divido per n
sum(burnout$StressLevel)/n
```

```
[1] 5.432
```

```r
# funzione mean
mean(burnout$StressLevel)
```

```
[1] 5.432
```

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Indici di variabilità

- Il concetto di variabilità si riferisce a quanto i punteggi di una distribuzione sono sparsi, ovvero quanto siano simili o dissimili tra loro.
- Il ricorso ad un indice di tendenza centrale (come la media) comporta una forte semplificazione, e da solo non fornisce informazioni esaurienti sulla distribuzione.
- È fondamentale capire quanto i dati siano dispersi intorno all'indice di tendenza centrale.
- La variabilità è una caratteristica fondamentale delle distribuzioni: "*Variability is the essence of statistics*" (Cobb, 1992).

Esempio: numero di ore lavorate

Consideriamo le ore di lavoro settimanali di tre diversi team:

Indici di variabilità o disperisione

- Dobbiamo quindi considerare la variabilità (o dispersione) di una distribuzione di dati.
- Gli indici di variabilità possono assumere solo valori positivi (non ha senso parlare di dispersione negativa) o nulli (quando i dati osservati hanno tutti lo stesso valore).
- La variabilità minima possibile è 0 e si riferisce a distribuzioni in cui tutti i punteggi sono uguali e dunque non c'è variabilità nei dati.

Campo di variazione

Campo di variazione (o gamma) di una distribuzione di dati è la differenza tra il valore massimo e il valore minimo osservato:

$$\text{gamma} = X_{max} - X_{min}$$

```
team_A
```

```
[1] 38 42 44 36 39 42 38 41
```

```
max(team_A) - min(team_A)
```

```
[1] 8
```

Il campo di variazione del Team A è di 8 ore.

Confrontiamo il Team B con un ipotetico Team D:

```
team_D = c(30, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 50)
team_B
```

```
[1] 30 30 32 30 50 48 50 50
```

```
# Gamma Team B
max(team_B) - min(team_B)
```

```
[1] 20
```

```
# Gamma Team D
max(team_D) - min(team_D)
```

```
[1] 20
```

Commenti?

La varianza

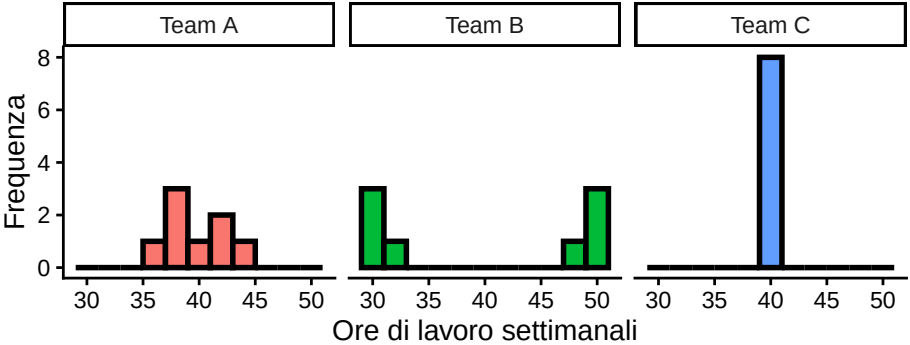
La varianza σ^2 di un insieme di dati è la media degli scarti al quadrato tra i dati e la media dei dati stessi:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

La varianza assume valore minimo 0 quando tutti i dati sono uguali tra loro e aumenta all'aumentare della dispersione dei dati rispetto alla media:

$$\sigma^2 \geq 0$$

Qual è la varianza maggiore tra i nostri tre team? E quant'è la varianza del team_C?



Calcolo della varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Prendiamo in esame il team_A:

```
team_A
```

```
[1] 38 42 44 36 39 42 38 41
```

Il divisore è il numero di osservazioni (membri del team): $n = 8$

```
divisore = length(team_A) # numero di osservazioni
```

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i^8 (X_i - \bar{X})^2}{8}$$

Calcoliamo la **media** $\bar{X}$

```
media = mean(team_A)
media
```

```
[1] 40
```

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i^8 (X_i - 40)^2}{8}$$

Il dividendo è dato dalla **somma dei quadrati degli scarti dalla media** aritmetica

```
# Ad ogni elemento di team_A viene sottratta la media (40)
scarti = team_A - media
scarti_quadrati = scarti^2

scarti_quadrati
```

```
[1]  4  4 16 16  1  4  4  1
```

```
dividendo = sum(scarti_quadrati)
```

La varianza è la **media dei quadrati degli scarti dalla media** aritmetica:

```
dividendo # 4 + 4 + 16 + 16 + 1 + 4 + 4 + 1
```

```
[1] 50
```

```
divisore
```

```
[1] 8
```

```
varianza = dividendo / divisore # varianza della popolazione (descrittiva)
varianza
```

```
[1] 6.25
```

La deviazione standard

La deviazione standard (o scarto quadratico medio) è la radice della varianza:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Riporta l'indice di varibilità sulla scala della variabile.

Es. Se in un campione di dipendenti è stata rilevata la variabile WorkHoursPerWeek con una media pari a 40 ore e una deviazione standard pari a 2.5, si potrà affermare che i dipendenti differiscono mediamente di 2.5 ore dal carico di lavoro medio di 40 ore.

Il coefficiente di variazione

Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto tra la **deviazione standard** e il **valore assoluto della media** dei dati:

$$CV = \frac{\sigma}{|\bar{X}|}$$

Il CV è un indice di **variabilità relativa** che tiene conto, oltre che della **deviazione** standard, anche della **media**. Per questo motivo è fondamentale per eseguire dei **confronti** in termini di variabilità tra fenomeni misurati su **scale diverse**.

Esempio sul dataset Burnout

Dati sul burnout

```
# carichiamo il dataset
library(readr)
```

Estrarremo media e deviazione standard direttamente dal dataset:

```
# Statistiche per il livello di esperienza
(media_esp = abs(mean(burnout$Experience)))
```

```
[1] 10.0745
```

```
(sd_esp  = sd(burnout$Experience))
```

```
[1] 9.148267
```

```
# Statistiche per le Ore Lavorative
(media_ore = abs(mean(burnout$WorkHoursPerWeek)))
```

```
[1] 49.588
```

```
(sd_ore = sd(burnout$WorkHoursPerWeek))
```

```
[1] 11.83242
```

Dove c'è più variabilità?

Naturalmente confrontare le deviazioni standard non è di grande aiuto. Esse dipendono fortemente dalle media dei dati su cui sono state calcolate.

Per poter operare un confronto sulla variabilità è opportuno calcolare i rispettivi coefficienti di variazione:

```
cv_esp = sd_esp / media_esp
cv_ore = sd_ore / media_ore

cat("CV Esperienza:", round(cv_esp, 2), "\n")
```

```
CV Esperienza: 0.91
```

```
cat("CV Ore Lavorative:", round(cv_ore, 2), "\n")
```

```
CV Ore Lavorative: 0.24
```

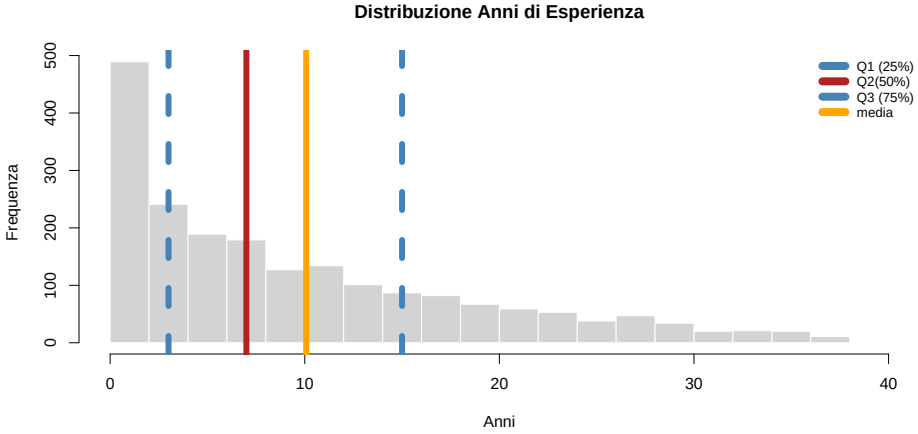
I quantili e la differenza interquartilica

La differenza interquartilica di una distribuzione è la differenza tra il terzo e il primo quartile (o equivalentemente tra il 75—esimo e il 25—esimo percentile) dei dati:

$$IQR = Q_{75} - Q_{25}$$

La differenza interquartilica (IQR) misura la dispersione del 50% centrale dei dati (tra primo e terzo quartile), quindi i valori estremi incidono poco o per nulla sul suo valore. Per questo è chiamato un indice di variabilità robusto.

Analizziamo la distribuzione degli anni di Esperienza nel dataset burnout:



Boxplot

La differenza interquartilica

Traduciamo in codice R la formula teorica:

$$[Q_1 - 1.5 \times IQR \quad ; \quad Q_3 + 1.5 \times IQR]$$

```
# 1. Calcoliamo i Quartili e l'IQR
Q1 = quantile(burnout$Experience, prob = 0.25)
Q3 = quantile(burnout$Experience, prob = 0.75)
differenza_iqr = Q3 - Q1

# 2. Definiamo i limiti oltre i quali un valore è un outlier
limite_inferiore = Q1 - (1.5 * differenza_iqr)
limite_superiore = Q3 + (1.5 * differenza_iqr)
```

Quali dipendenti sono outlier?

Dal grafico sappiamo che gli outlier in questo caso sono solo i valori maggiori del limite superiore:

```
cat("Limite superiore:", limite_superiore, "\n")
```

```
Limite superiore: 33
```

```
# Varibile Name, seleziono solo quelli con esperienza maggiore del limite
burnout$Name[burnout$Experience>limite_superiore]
```

```
 [1] "Sam Lee"      "Dina Garcia"  "Sam Petrov"   "Kate Kim"
 [6] "Lily Petrov"  "Max Ivanov"   "Alex Petrov"  "Alex Garcia"
[11] "Kate Brown"   "Alex Ivanov"  "Lily Kim"     "Nina Smith"
[16] "Nina Ivanov"  "John Petrov"  "Ivan Chen"    "Ivan Wang"
[21] "Ivan Wang"    "Kate Chen"    "Nina Johnson" "Nina Brown"
[26] "Kate Chen"    "Nina Wang"    "Leo Smith"    "John Chen"
[31] "Kate Ivanov"  "John Chen"    "Nina Chen"    "Ivan Brown"
[36] "Ivan Wang"
```

Equivalente con subset:

```
subset(burnout, select = c(Name,Experience),
       subset = Experience > limite_superiore)
```

```
# A tibble: 36 x 2
   Name         Experience
   <chr>             <dbl>
 1 Sam Lee              38
 2 Dina Garcia          34
 3 Sam Petrov           35
 4 Kate Kim             37
 5 Ivan Johnson         35
 6 Lily Petrov          36
 7 Max Ivanov           39
 8 Alex Petrov          37
 9 Alex Garcia          37
```

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Esempio: livelli di Soddisfazione

Per questo esempio ci concentreremo sul livello di soddisfazione, (`SatisfactionLevel`):

```
# estraiamo la vairabile di interesse
soddisfazione = burnout$SatisfactionLevel
```

Per parlare di percentili/quantili dobbiamo prima ordinare i dati dal più basso al più alto.

```r
head(soddisfazione, n = 6) # prime 6 risposte
```

```
[1] 4.40 2.09 2.58 3.23 4.41 4.31
```

```r
tail(soddisfazione, n = 6) # ultime 6 risposte
```

```
[1] 2.68 3.40 4.67 4.10 2.11 4.36
```

Per parlare di percentili/quantili dobbiamo prima ordinare i livelli di soddisfazione dal più basso al più alto:

```
s_sorted = sort(soddisfazione) # riordino ?sort

head(s_sorted, n = 6) # primi 6 valori
```

```
[1] 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
```

```
tail(s_sorted, n = 6) # ultimi 6 valori
```

```
[1] 4.99 4.99 5.00 5.00 5.00 5.00
```

Trovare il valore sotto cui cade circa il 25% dei punteggi di soddisfazione.

$$Pos_p = \frac{n+1}{100} \cdot p$$

```
n = length(soddisfazione) # numero di osservazioni

p = 25 # voglio il 25° percentile

pos_p = ((n+1)/100) * p  #Posizione di ordine p

p_25 = s_sorted[pos_p] # prendo il valore in quella posizione
p_25
```

```
[1] 2
```

Fortunatamente esiste la funzione `quantile()` che permette di calcolare i quantili:

```
# probs specifica che quantili vogliamo
quantile(soddisfazione, probs = c(0.05, 0.25,0.50,0.75, 0.95))
```

```
    5%     25%     50%     75%     95%
1.2100 2.0000 3.0250 4.0000 4.7905
```

Esempio

Il livello di soddisfazione di 6 lavoratori è riportato nella tabella seguente:

Codice partecipante	1	2	3	4	5	6
Punteggio	3.65	4.90	1.06	2.93	3.10	4.97

Valutare i livelli di soddisfazione dei 6 dipendenti alla luce dei valori del normativi (fittizzi):

Percentile	P5	P25	P50	P75	P95
Punteggio	1.5	2.8	3.5	4.2	4.8

Rango percentile

Il **Rango percentile** (Rp) indica la **percentuale di casi** che hanno un **valore uguale o inferiore** a un particolare punteggio X_i

Per i dipendenti del reparto `Sales`, a 39 ore di lavoro settimanali è associato il rango percentile di 50 ($Rp_{39} = 50$).

Il **50%** dei dipendenti del reparto `Sales` lavora un numero di ore settimanali inferiore o uguale a 39.

Supponiamo di aver intervistato un dipendente e di aver verificato che il suo numero di ore lavorative equivale a un rango percentile pari a 5.

Come interpretare il suo carico di lavoro?

Calcolo dei ranghi percentili

Per calcolare un rango percentile, basta seguire questi semplici step:

1. Determinare quanti casi sono nel gruppo.
2. Determinare quanti casi cadono "sotto" o al punteggio di interesse.
3. Dividere il numero di casi ottenuti allo step 2 per il numero totale di casi nel gruppo (step 1)
4. Moltiplicare il risultato dello step 3 per 100

$$Rp = \frac{B}{N} \times 100 = \text{rango percentile di } X_i$$

- X_i = punteggio di interesse
- N = numero totale di casi
- B = numero di casi $\leq X_i$
- Rp = rango percentile

Utilizziamo i dati del file `burnout.csv` per analizzare le ore di lavoro settimanali (`WorkHoursPerWeek`).

```r
# Visualizziamo le prime righe del dataset relative a questa variabile
head(burnout$WorkHoursPerWeek)
```

```
[1] 60 47 44 44 38 44
```

In R è possibile utilizzare direttamente la funzione `rank()`: *"Qual è il **rango** (la posizione relativa) di ciascun candidato rispetto al resto del gruppo?"*

```
rango = rank(burnout$WorkHoursPerWeek)
head(rango) # indica l'ordine crescente (mostriamo i primi 6)
```

```
[1] 1521.0  889.5  732.5  732.5  427.5  732.5
```

```
head(burnout$WorkHoursPerWeek) # mostriamo i primi 6
```

```
[1] 60 47 44 44 38 44
```

```
(N = nrow(burnout)) # quante osservazioni totali
```

```
[1] 2000
```

```r
# aggiungo la variabile Pr al dataset
# divido l'indice di posizione per il valore totale
burnout$Rp_WorkHours = (rango / N )*100

# Visualizzo le colonne nome, ore e rango percentile
burnout[, c("Name", "WorkHoursPerWeek", "Rp_WorkHours")]
```

```
# A tibble: 2,000 x 3
   Name          WorkHoursPerWeek Rp_WorkHours
   <chr>                    <dbl>        <dbl>
 1 Max Ivanov                  60        76.0
 2 Max Wang                    47        44.5
 3 Nina Petrov                 44        36.6
 4 John Ivanov                 44        36.6
 5 John Wang                   38        21.4
 6 Lily Smith                  44        36.6
 7 Max Garcia                  70        98.8
 8 Ivan Chen                   31         3.85
```

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Dati

3 Frequenze

4 Indici di tendenza centrale

5 Indici di variabilità

6 I percentili

7 Credits

Credits

Altoè, G. (2022). Corso di Testing Psicologico, Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali, A.A. 2022/23

Marci, M. (2025). Corso di Testing Psicologico, Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali, A.A. 2025/26

Fonte dati